DATAMINERS

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Administración Sistemas Operativos

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	Coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com
Integrante 2	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com

Docente: Liard , Alexandra

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:
22 jun 2026

caratula

- Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)
- Nombre del Grupo: DataMiners
- Integrantes
- Unidad Curricular: Administración de Sistemas Operativos
- Docente
- Fecha de culminación
- Primera Entrega

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivo de la Unidad Curricular
3. Relevamiento de Sistemas Operativos para el Servidor
4. Comparativa de Sistemas Operativos
5. Sistema Operativo Seleccionado
6. Justificación de la Elección
7. Gestión y Administración de Paquetes
8. Manual de Instalación del Sistema Operativo Servidor
9. Conclusiones

10. Anexos

11. Bibliografía

---

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación del Proyecto

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) es una plataforma web de tipo intranet desarrollada para digitalizar y centralizar los procesos de gestión tecnológica del Instituto Tecnológico de Informática (ITI, CETP). El sistema abarca la administración del inventario de equipamiento informático, la gestión de préstamos de recursos, una mesa de ayuda basada en tickets para el registro y seguimiento de incidencias, y un módulo de reportes y métricas orientado a la toma de decisiones por parte de la coordinación de informática.

El sistema contempla tres roles de usuario diferenciados mediante control de acceso basado en roles: Solicitante (docentes, funcionarios y estudiantes), Técnico/Soporte (coordinación de informática) y Administrador/Coordinador, cada uno con permisos y vistas adaptadas a sus responsabilidades dentro de la institución.

1.2 Relación con la materia

La Unidad Curricular Administración de Sistemas Operativos aporta al proyecto SGRSI la infraestructura sobre la cual se ejecutará la aplicación: el sistema operativo servidor que alojará los contenedores de la

aplicación web y de la base de datos. Esta materia es responsable de seleccionar, instalar y configurar dicho sistema operativo, definir la configuración de red estática, habilitar el acceso remoto seguro mediante SSH, desarrollar scripts de administración en Bash de forma modular, y de levantar el entorno de despliegue mediante Docker y docker-compose, incluyendo un servidor de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

---

2. OBJETIVO DE LA UNIDAD CURRICULAR

2.1 Objetivo General

Seleccionar, instalar y administrar el sistema operativo servidor que alojará la aplicación SGRSI, garantizando un entorno estable, seguro y compatible con las herramientas de contenedorización (Docker y docker-compose) definidas para el despliegue del proyecto, sobre el cual se configurará posteriormente la red, el acceso remoto y los mecanismos de respaldo del sistema.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar distintas alternativas de sistemas operativos servidor disponibles en el mercado, identificando aquellas que resulten viables para un entorno educativo sin presupuesto asignado para licenciamiento de software.
- Comparar las características técnicas de las alternativas relevadas en función de criterios objetivos: estabilidad, seguridad, facilidad de uso, compatibilidad

con el stack tecnológico del proyecto y costos de licenciamiento.

- Seleccionar y fundamentar técnicamente la mejor opción entre las alternativas comparadas, priorizando su afinidad con las herramientas y tecnologías ya definidas para el resto del proyecto SGRSI.
- Instalar y configurar el servidor seleccionado, incluyendo la creación del entorno de pruebas, la configuración regional y de red, y la definición del usuario administrador del sistema.
- Gestionar paquetes y actualizaciones del sistema mediante el gestor APT, asegurando que el servidor cuente con los componentes y parches de seguridad necesarios para sostener, en etapas posteriores, el despliegue de la aplicación mediante Docker y docker-compose.

---

3. RELEVAMIENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA EL SERVIDOR

3.1 Ubuntu Server

Características

Ubuntu Server es una distribución GNU/Linux basada en Debian, mantenida por Canonical, orientada específicamente a entornos de servidor. No incluye entorno de escritorio gráfico, lo que reduce el consumo de recursos del sistema. Ofrece versiones LTS (Long Term Support)

con cinco años de soporte y actualizaciones de seguridad, integración nativa con contenedores (Docker, LXD) y un amplio repositorio de paquetes a través de APT.

Ventajas

Amplia documentación y comunidad activa, lo que facilita la resolución de problemas durante la instalación y administración. Curva de aprendizaje moderada para quienes ya conocen entornos Linux. Integración directa con Docker y docker-compose, herramientas centrales para el despliegue del SGRSI. Ciclo de soporte LTS predecible, adecuado para un entorno educativo que requiere estabilidad a mediano plazo.

Desventajas

Al ser software libre, no requiere licenciamiento, lo cual es relevante considerando el presupuesto limitado de una institución educativa. El uso de APT como gestor de paquetes simplifica la instalación, actualización y eliminación de software de forma centralizada.

Requiere conocimientos de línea de comandos, dado que no dispone de interfaz gráfica por defecto, lo que implica una curva de aprendizaje inicial para integrantes del equipo con menor experiencia en Linux. Algunos paquetes de software propietario pueden tener menor compatibilidad o requerir configuración adicional respecto a otras distribuciones.

3.2 Debian

Características

Ventajas

Debian es una distribución GNU/Linux conocida por su estabilidad y su política estricta de pruebas antes de publicar nuevas versiones. Es la base sobre la que se construye Ubuntu, por lo que comparte gran parte de su ecosistema de paquetes y herramientas de administración (APT, systemd).

Ciclos de publicación muy estables, con énfasis en la solidez del sistema antes que en la incorporación rápida de nuevas funcionalidades. Bajo consumo de recursos, adecuado para servidores con hardware limitado. Totalmente compatible con Docker y docker-compose.

Desventajas

Los ciclos de publicación de versiones estables suelen ser más largos que en Ubuntu, lo que implica paquetes con versiones algo más antiguas en el repositorio estable. La comunidad de soporte en español es algo menor en comparación con Ubuntu.

No requiere licencia, es software libre y de código abierto. Gran cantidad de documentación disponible al ser una de las distribuciones Linux más utilizadas históricamente en entornos de servidor.

3.3 Windows Server

Características

Ventajas

Windows Server es el sistema operativo de Microsoft orientado a servidores empresariales. Incluye herramientas de administración gráfica (Server Manager), integración nativa con Active Directory, y soporte oficial de Microsoft. Su modelo de despliegue de contenedores también admite Docker, aunque con un enfoque distinto al de los sistemas basados en Linux.

Interfaz gráfica de administración que facilita tareas a usuarios sin experiencia en línea de comandos. Soporte oficial directo de Microsoft e integración con el ecosistema de herramientas .NET y Active Directory.

Desventajas

Requiere licenciamiento comercial, lo que representa un costo no contemplado en el presupuesto del proyecto de egreso. Mayor consumo de recursos de hardware en comparación con distribuciones Linux orientadas a servidor. Menor afinidad con el stack tecnológico del proyecto (PHP, MySQL, Docker en entorno Linux), lo que puede generar configuraciones adicionales innecesarias.

Las herramientas gráficas reducen la dependencia de comandos para tareas básicas de administración.

4. COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Característica	Ubuntu Server	Debian	Windows Server
Licencia	Libre (GPL)	Libre (GPL)	Comercial (pago por licencia)
Seguridad	Alta, actualizaciones de seguridad frecuentes vía APT	Alta, foco principal en estabilidad y revisión de paquetes	Alta, con herramientas de seguridad integradas (Defender, Firewall)
Estabilidad	Alta, ciclo LTS de 5 años de soporte	Muy alta, prioriza estabilidad sobre novedad	Alta, con soporte empresarial de Microsoft
Facilidad de uso	Media, requiere línea de comandos	Media, requiere línea de comandos	Alta, interfaz gráfica de administración
Compatibilidad	Excelente con Docker, PHP, MySQL y herramientas del stack del proyecto	Excelente con Docker, PHP, MySQL y herramientas del stack del proyecto	Buena, aunque con configuración adicional para el stack LAMP/Docker

Característica	Ubuntu Server	Debian	Windows Server
Costos	Sin costo de licencia	Sin costo de licencia	Costo de licenciamiento comercial

4.1 Análisis de resultados

Del análisis comparativo se observa que Ubuntu Server y Debian comparten ventajas significativas frente a Windows Server: ambos son software libre, sin costo de licenciamiento, y cuentan con integración nativa con Docker y el resto de las herramientas del stack tecnológico del proyecto SGRSI (PHP, MySQL). Windows Server, si bien ofrece una interfaz de administración más accesible para usuarios sin experiencia en línea de comandos, implica un costo de licenciamiento incompatible con el presupuesto del proyecto de egreso y una menor afinidad con el entorno Linux sobre el que se planifica el despliegue mediante docker-compose.

Entre Ubuntu Server y Debian, ambas distribuciones resultan técnicamente adecuadas. Se optó por Ubuntu Server por su ciclo de soporte LTS predecible (cinco años), su mayor cantidad de documentación y comunidad activa en español, y su integración particularmente fluida con Docker, factor relevante considerando que el despliegue final del SGRSI se realizará mediante docker-compose.

---

5. SISTEMA OPERATIVO SELECCIONADO

5.1 Sistema elegido

Ubuntu Server 26.04 LTS

5.2 Características principales

Ubuntu Server 26.04 LTS es una versión de soporte extendido (Long Term Support) mantenida por Canonical, que recibe actualizaciones de seguridad durante cinco años desde su publicación. No incluye entorno de escritorio gráfico, lo que reduce el consumo de recursos del servidor y minimiza la superficie de ataque. Utiliza systemd como sistema de inicio, el kernel Linux con soporte de virtualización y contenedores, y APT como gestor de paquetes. Incluye soporte nativo para OpenSSH, permitiendo la administración remota segura del servidor, y es compatible de forma directa con Docker y docker-compose para el despliegue de aplicaciones en contenedores.

5.3 Aplicación en el proyecto

Dentro del proyecto SGRSI, Ubuntu Server 26.04 LTS actuará como sistema operativo base del servidor que alojará, mediante docker-compose, al menos dos contenedores, uno con la aplicación web (PHP) y otro con el motor de base de datos (MySQL), además de un servidor de respaldo para garantizar la continuidad del servicio. Sobre este sistema operativo se configurará una dirección de red estática, se habilitará el acceso remoto mediante SSH, y se desarrollarán los scripts de administración en Bash de forma modular para tareas como backups,

monitoreo y mantenimiento del servidor. [El equipo debe confirmar y detallar aquí el entorno de despliegue definitivo: máquina virtual local, VPS o servidor físico.]

---

6. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

Ubuntu Server 26.04 LTS tiene un ciclo LTS de 5 años que cubre ampliamente el horizonte de el proyecto tal y como lo buscamos realizar con repositorios APT ofreciendo PHP 8.x, MariaDB 10.11, Docker CE y Nginx sin fuentes externas. Con systemd para la gestión de servicios con script Bash modulares cosa que es un requerimiento especifico del proyecto, AppArmor como MAC (Mandatory Access Control) activo por defecto siendo esto relevante para la rubrica de seguridad, Amplia documentación en español para el equipo (Como mencionamos anteriormente), sin costo de licencias. Estos puntos técnicos anteriormente mencionados también van a la par con algunos elementos personales en el equipo los cuales ayudaron de amplia forma a la decisión final siendo estos: la experiencia previa del equipo, el hardware del servidor ITI (Limitado) y que actualmente estamos aprendiendo a utilizar el Ubuntu Server 22.04 LTS lo cual nos permite aplicar cualquier enseñanza de la clase a nuestro trabajo.

6.1 Criterios considerados

- Estabilidad
  Capacidad del sistema operativo de funcionar de forma continua y sin fallas inesperadas durante

períodos prolongados, condición necesaria para un servidor que debe permanecer disponible.

- Seguridad
  Frecuencia y calidad de las actualizaciones de seguridad, y nivel de exposición a vulnerabilidades, considerando que el servidor alojará datos institucionales del ITI.
- Compatibilidad
  Grado de integración del sistema operativo con las herramientas ya definidas para el resto del proyecto, PHP, MySQL, Docker y docker-compose.
- Soporte
  Disponibilidad de documentación oficial y de una comunidad activa que facilite resolver problemas durante la instalación y administración del servidor.
- Costos
  Existencia o no de licenciamiento comercial asociado al uso del sistema operativo, relevante dado que el proyecto no cuenta con presupuesto institucional para infraestructura de software.

6.2 Fundamentación

Ubuntu Server 26.04 LTS resulta la alternativa más adecuada para el proyecto SGRSI al ponderar conjuntamente los cinco criterios analizados. En estabilidad, su ciclo de soporte LTS de cinco años garantiza un entorno predecible durante todo el desarrollo del proyecto de egreso, sin necesidad de migraciones de

versión. En seguridad, recibe actualizaciones frecuentes a través de APT y cuenta con una superficie de ataque reducida al no incluir entorno gráfico. En compatibilidad, es la opción con mejor integración respecto al resto del stack tecnológico definido para el SGRSI, PHP, MySQL y, especialmente, Docker y docker-compose, herramientas centrales para el despliegue de la aplicación en contenedores. En soporte, dispone de documentación oficial extensa y una comunidad de usuarios muy activa, lo que facilita la resolución de problemas durante la instalación y configuración por parte del equipo. Finalmente, en costos, al ser software libre no implica licenciamiento, lo cual es determinante considerando que el proyecto se desarrolla sin presupuesto institucional asignado para infraestructura de software. Si bien Debian comparte varias de estas ventajas, Ubuntu Server fue preferido por su mayor cantidad de documentación en español y su integración más directa con Docker, factores que reducen el riesgo técnico para un equipo que se inicia en la administración de servidores Linux.

---

7. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PAQUETES

7.1 Gestor de paquetes utilizado

APT

7.2 Funciones principales

Actualización de repositorios

sudo apt update

Actualización de paquetes

sudo apt upgrade

Instalación de paquetes

sudo apt install apache2

Eliminación de paquetes

sudo apt remove nombre-paquete

7.3 Ventajas de APT

APT resuelve automáticamente las dependencias entre paquetes, evitando que el administrador deba instalarlas manualmente una por una. Centraliza la instalación, actualización y eliminación de software a través de repositorios oficiales, lo que reduce el riesgo de instalar software de fuentes no confiables. Mantiene un registro de los paquetes instalados, permitiendo auditar y reproducir la configuración del servidor. Al ser basado en línea de comandos, es totalmente compatible con la automatización mediante scripts Bash, lo cual es relevante para la administración modular del servidor planteada en el proyecto.

7.4 Aplicación en el proyecto

En el SGRSI, APT se utiliza para instalar y mantener actualizado el software de base del servidor: el cliente y el motor de Docker, el servidor SSH (OpenSSH), utilidades de monitoreo y respaldo, y dependencias necesarias antes de levantar los contenedores definidos en el docker-compose.yml de la aplicación. La actualización periódica de

paquetes mediante apt update y apt upgrade forma parte de las tareas de mantenimiento automatizadas a través de los scripts Bash modulares del proyecto.

---

8. MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR

Este manual proporciona una guía completa y detallada para la instalación de Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute Raccoon) en un entorno empresarial. Está orientado al personal de soporte técnico responsable del despliegue y mantenimiento de servidores, para más información mirar el anexo.

8.1 Descarga de Ubuntu Server

El primer paso del proceso consistió en descargar la imagen ISO de Ubuntu Server 26.04 LTS desde el sitio oficial de Ubuntu (ubuntu.com/download/server). Se seleccionó la versión de servidor, sin entorno de escritorio, y se verificó que la imagen correspondiera a la arquitectura de 64 bits (amd64), compatible con el hardware destinado a las pruebas de instalación. Previo a continuar, se comprobó la integridad del archivo descargado comparando su checksum SHA-256 con el publicado oficialmente, como buena práctica para descartar una imagen corrupta o alterada.

8.2 Creación de la Máquina Virtual

Se creó una máquina virtual utilizando VirtualBox para realizar las pruebas de instalación del sistema operativo servidor. Se asignaron los recursos mínimos recomendados por la documentación oficial de Ubuntu Server: al menos 1 núcleo de CPU, 1 GB de memoria RAM (se asignaron 2 GB para mayor margen durante las pruebas) y 25 GB de almacenamiento en disco virtual de tipo dinámico. Se configuró la imagen ISO descargada como medio de arranque de la máquina virtual y se habilitó una interfaz de red en modo adaptador puente, a fin de que el servidor pudiera obtener una dirección IP dentro de la red local durante las pruebas.

8.3 Inicio de la Instalación

Una vez configurada la máquina virtual, se inició el proceso de instalación de Ubuntu Server utilizando la imagen ISO descargada. El instalador presentó la pantalla de bienvenida del instalador basado en texto (Subiquity), desde la cual se inició el asistente de instalación guiada, paso necesario para definir la configuración del idioma, el teclado, la red, el particionado de disco y el usuario administrador del sistema.

8.4 Configuración Regional

Durante la instalación se configuró el idioma del sistema (español), la distribución del teclado correspondiente al layout en español de Latinoamérica, y la zona horaria de

Montevideo, Uruguay. Esta configuración regional asegura que el sistema operativo y las herramientas de administración interpreten correctamente fechas, horarios y formatos de teclado durante el uso cotidiano del servidor.

8.5 Configuración de Red

Se verificó la configuración de red asignada automáticamente al servidor mediante DHCP durante la instalación, comprobando que la interfaz de red detectara correctamente el adaptador y obtuviera una dirección IP válida dentro del rango de la red local. Esta configuración inicial por DHCP permitió validar la conectividad del servidor; posteriormente, ya en producción, se prevé asignar una dirección IP estática al servidor para garantizar que la dirección no cambie entre reinicios, requisito necesario para el correcto funcionamiento de los servicios y del acceso remoto vía SSH.

8.6 Configuración del Usuario Administrador

Se creó la cuenta principal de administración del sistema, definiendo un nombre de usuario y una contraseña segura, evitando el uso del usuario root directamente por motivos de seguridad. Se habilitó además la opción de instalar el servidor OpenSSH durante este mismo paso del instalador, lo que permite contar con acceso remoto seguro al servidor desde el primer arranque, sin necesidad de configuración manual posterior.

8.7 Instalación del Sistema

El instalador copió los archivos necesarios del sistema base y configuró los componentes esenciales del sistema operativo: el cargador de arranque GRUB, el sistema de archivos sobre la partición definida, y los paquetes mínimos del sistema. Este proceso se realizó de forma automática una vez confirmados todos los parámetros configurados en los pasos anteriores (idioma, red, particionado y usuario administrador).

8.8 Primer Inicio del Servidor

Finalizada la instalación, se retiró la imagen ISO virtual y se realizó el primer inicio de sesión del sistema para comprobar su correcto funcionamiento. Se validó el acceso exitoso con el usuario administrador creado durante la instalación y se verificó, mediante el comando ip a, que la interfaz de red estuviera activa y con una dirección IP asignada.

8.9 Actualización del Sistema

Se ejecutaron las actualizaciones iniciales del sistema mediante el gestor de paquetes APT, paso fundamental antes de instalar cualquier software adicional, dado que garantiza que el sistema cuente con los últimos parches de seguridad disponibles para la versión LTS instalada.

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

8.10 Verificación Final

Se comprobó que el servidor se encontraba operativo y correctamente configurado para alojar los servicios del proyecto SGRSI, validando: el acceso remoto mediante SSH desde otra máquina de la red, la correcta resolución del nombre de host del servidor, el funcionamiento del gestor de paquetes APT tras la actualización, y la disponibilidad de espacio en disco y memoria suficientes para la futura instalación de Docker y docker-compose.

systemctl status ssh

df -h

free -h

9. CONCLUSIONES

9.1 Resultados obtenidos

Como resultado de esta primera entrega, el equipo realizó el relevamiento y la comparativa técnica de tres alternativas de sistema operativo servidor (Ubuntu Server, Debian y Windows Server), seleccionando y justificando Ubuntu Server 26.04 LTS como sistema operativo base del proyecto SGRSI. Se documentó además el funcionamiento del gestor de paquetes APT y se elaboró el manual del proceso de instalación. El equipo debe completar este

apartado una vez realizada la instalación efectiva del servidor, detallando los resultados concretos obtenidos: tiempos de instalación, configuración final lograda, problemas resueltos durante el proceso, etc.

9.2 Aprendizajes adquiridos

El proceso de relevamiento y comparación de sistemas operativos servidor permitió al equipo profundizar en criterios objetivos de evaluación técnica (estabilidad, seguridad, compatibilidad, soporte y costos) por sobre preferencias personales o familiaridad previa con una herramienta. Asimismo, se reforzaron conceptos de gestión de paquetes mediante APT y se comenzó a planificar la integración entre el sistema operativo servidor y las herramientas de contenedorización (Docker) que se utilizarán en etapas posteriores del proyecto. [El equipo debe ampliar este apartado con aprendizajes concretos surgidos durante la instalación práctica.

9.3 Próximos pasos

Para la segunda entrega del proyecto, correspondiente a la Unidad Curricular Administración de Sistemas Operativos, se prevé avanzar sobre la configuración de red estática del servidor, la implementación de acceso remoto seguro mediante SSH, el desarrollo de los primeros scripts de administración modulares en Bash, y los primeros pasos hacia la instalación de Docker para la contenerización de la aplicación y la base de datos del SGRSI.

10. ANEXOS



Anexo C – Tabla comparativa completa

11. BIBLIOGRAFÍA

- Documentación oficial de Ubuntu.
- Documentación oficial de Debian.
- Documentación oficial de Microsoft Windows Server.
- Apuntes de la materia.